

**28ª Questão**

Determine a altura de maré demandando um Porto às 14:24 horas, conforme tabela abaixo do referido dia. O Capitão-Amador deverá usar os elementos das tabelas nos quadros abaixo.

| HORA | ALTURA |
|------|--------|
| 0005 | 1,2 m  |
| 0650 | 0,3 m  |
| 1224 | 1,2 m  |
| 1924 | 0,3    |

**Tabela I - Fração da amplitude expressa em centésimos, correspondente ao intervalo de tempo entre o instante considerado e a preamar ou baixa-mar mais próxima**

| INTERVALO DE TEMPO | DURAÇÃO DE ENCHENTE OU VAZANTE |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
|                    | hmin<br>4 00                   | hmin<br>4 20 | hmin<br>4 40 | hmin<br>5 00 | hmin<br>5 20 | hmin<br>5 40 | hmin<br>6 00 | hmin<br>6 20 | hmin<br>6 40 | hmin<br>7 00 | hmin<br>7 20 | hmin<br>7 40 | hmin<br>8 00 |  |  |  |
| hm                 | c.                             | c.           | c.           | c.           | c.           | c.           | c.           | c.           | c.           | c.           | c.           | c.           | c.           |  |  |  |
| 0 00               | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |  |  |  |
| 10                 | 0                              | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |  |  |  |
| 20                 | 2                              | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 0            |  |  |  |
| 30                 | 4                              | 3            | 3            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |  |  |  |
| 40                 | 7                              | 6            | 5            | 4            | 4            | 3            | 3            | 3            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |  |  |  |
| 50                 | 10                             | 9            | 8            | 7            | 6            | 5            | 5            | 4            | 5            | 3            | 3            | 3            | 3            |  |  |  |
| 1 00               | 15                             | 12           | 11           | 9            | 8            | 7            | 7            | 6            | 5            | 5            | 4            | 4            | 4            |  |  |  |
| 10                 | 20                             | 17           | 15           | 13           | 11           | 10           | 9            | 8            | 7            | 7            | 6            | 6            | 5            |  |  |  |
| 20                 | 25                             | 22           | 19           | 17           | 15           | 13           | 13           | 10           | 10           | 9            | 8            | 7            | 7            |  |  |  |
| 30                 | 31                             | 27           | 23           | 21           | 18           | 16           | 15           | 13           | 12           | 11           | 10           | 9            | 8            |  |  |  |
| 40                 | 37                             | 32           | 29           | 25           | 22           | 20           | 18           | 16           | 15           | 13           | 12           | 11           | 10           |  |  |  |
| 50                 | 44                             | 38           | 34           | 30           | 27           | 24           | 21           | 19           | 18           | 16           | 15           | 14           | 12           |  |  |  |
| 2 00               | 50                             | 44           | 39           | 35           | 31           | 28           | 25           | 23           | 21           | 19           | 17           | 16           | 15           |  |  |  |
| 10                 |                                | 50           | 44           | 40           | 35           | 32           | 29           | 26           | 24           | 22           | 20           | 18           | 17           |  |  |  |
| 20                 |                                |              | 50           | 45           | 40           | 36           | 33           | 30           | 27           | 25           | 23           | 21           | 20           |  |  |  |
| 30                 |                                |              |              | 50           | 43           | 41           | 37           | 34           | 31           | 28           | 26           | 24           | 22           |  |  |  |
| 40                 |                                |              |              |              | 50           | 46           | 41           | 38           | 35           | 32           | 29           | 27           | 25           |  |  |  |
| 50                 |                                |              |              |              |              | 50           | 46           | 42           | 38           | 35           | 33           | 30           | 28           |  |  |  |
| 3 00               |                                |              |              |              |              |              | 50           | 46           | 42           | 39           | 36           | 33           | 31           |  |  |  |
| 10                 |                                |              |              |              |              |              |              | 50           | 46           | 43           | 39           | 36           | 34           |  |  |  |
| 20                 |                                |              |              |              |              |              |              |              | 50           | 46           | 43           | 40           | 37           |  |  |  |
| 30                 |                                |              |              |              |              |              |              |              |              | 50           | 46           | 43           | 40           |  |  |  |
| 40                 |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 50           | 47           | 44           |  |  |  |
| 50                 |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 50           | 47           |  |  |  |
| 4 00               |                                |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 50           |  |  |  |

**Tabela II - Correção à altura da preamar ou baixa-mar mais próxima, em função da fração da amplitude calculada com auxílio da Tabela I**

| FRAÇÃO DA AMPLITUDE | AMPLITUDE |     |     |     |     |     |     |     |     |      |     |      |
|---------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|
|                     | 1m        | 2 m | 3 m | 4 m | 5 m | 6 m | 7 m | 8 m | 9 m | 10 m | 11m | 12 m |
|                     | m         | m   | m   | m   | m   | m   | m   | m   | m   | m    | m   | m    |
| 0                   | 0,0       | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0  |
| 2                   | 0,0       | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2  | 0,2 | 0,2  |
| 4                   | 0,0       | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4  | 0,4 | 0,5  |
| 6                   | 0,1       | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6  | 0,7 | 0,7  |
| 8                   | 0,1       | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8  | 0,9 | 1,0  |
| 10                  | 0,1       | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0  | 1,1 | 1,2  |
| 12                  | 0,1       | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,2  | 1,3 | 1,3  |
| 14                  | 0,1       | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4  | 1,5 | 1,7  |
| 16                  | 0,2       | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6  | 1,8 | 1,9  |
| 18                  | 0,2       | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8  | 2,0 | 2,2  |
| 20                  | 0,2       | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0  | 2,2 | 2,4  |
| 22                  | 0,2       | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 2,2  | 2,4 | 2,6  |
| 24                  | 0,2       | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4  | 2,6 | 2,9  |
| 26                  | 0,3       | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,6  | 2,9 | 3,1  |
| 28                  | 0,3       | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,8  | 3,1 | 3,4  |
| 30                  | 0,3       | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 3,0  | 3,3 | 3,6  |
| 32                  | 0,3       | 0,6 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | 3,2  | 3,5 | 3,8  |
| 34                  | 0,3       | 0,7 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,4  | 3,7 | 4,1  |
| 36                  | 0,4       | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,9 | 3,2 | 3,6  | 4,0 | 4,3  |
| 38                  | 0,4       | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 3,4 | 4,8  | 4,2 | 4,6  |
| 40                  | 0,4       | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4,0  | 4,4 | 4,8  |
| 42                  | 0,4       | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,2  | 4,6 | 5,0  |
| 44                  | 0,4       | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 3,5 | 4,0 | 4,4  | 4,8 | 5,3  |
| 46                  | 0,5       | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,8 | 3,2 | 3,7 | 4,1 | 4,6  | 5,1 | 5,5  |
| 48                  | 0,5       | 1,0 | 1,4 | 1,9 | 2,4 | 2,9 | 3,4 | 3,8 | 4,3 | 4,8  | 5,3 | 5,8  |
| 50                  | 0,5       | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0  | 5,5 | 6,0  |

- ( A ) 1,2 m.  
 ( B ) 1,1 m.  
 ( C ) 1,0 m.  
 ( D ) 0,9 m.  
 ( E ) 0,8 m.